Universidad Tecnológica del Perú

Investigación Académica

(AC-S17) Semana 17: Informe Final (IF)

Huatay Salcedo, Luis Elías u24218809
García Cevallos, Carolina Lisbeth u23219248

8 de diciembre de 2025

Docente: **Silva Cueva, Jonathan**

1. Introducción

El uso de técnicas avanzadas en la agricultura ha revolucionado la forma en que se gestionan y monitorean los cultivos. En este contexto, la clasificación de cultivos mediante tecnologías como la espectroscopía, el sensoramiento remoto y el análisis espacial ha emergido como una herramienta crucial para optimizar la producción agrícola. Según Brown et al., 2025, AlphaEarth Foundations ha desarrollado un sistema innovador que utiliza inteligencia artificial y datos geoespaciales para mejorar la clasificación de cultivos agrícolas. Es por ello que surge la cuestión: celeste ¿Cómo el uso del modelo AlphaEarth Foundations para clasificación de cultivos del sector agrícola del Perú entre los años 2020 y 2024? Pues respondiendo a ello, El modelo AlphaEarth Foundations mejora la clasificación de cultivos en el sector agrícola del Perú entre los años 2020 y 2024 gracias a su capacidad para integrar datos geoespaciales y de sensores remotos impulsados por inteligencia artificial.

La teledetección satelital o sensoramiento remoto es una técnica que En et al., 2009 define como la adquisición de información sobre un objeto o fenómeno sin contacto físico directo, utilizando sensores montados en satélites o aeronaves. A todo esto, Gorelick et al., 2017 con el desarrollo del algoritmo Random Forest, ha permitido manejar grandes conjuntos de datos geoespaciales para identificar patrones complejos, lo que es importante para la clasificación precisa de cultivos. Sin embargo, la eficacia de estos modelos depende en gran medida de la calidad y estructura de los datos utilizados. Breiman, 2001 menciona que las estructuras de datos adecuadas son esenciales para el análisis espacial, ya que permiten una representación eficiente de la información geográfica y facilitan el procesamiento de grandes volúmenes de datos. Por lo tanto, una comprensión profunda de estos conceptos, además de poder computacional adecuado, es útil para optimizar la clasificación de cultivos en el sector agrícola del contexto previamente mencionado.

La importancia de este estudio radica en su potencial para mejorar la gestión agrícola en el Perú, un país donde la agricultura desempeña un papel crucial en la economía y el sustento de muchas comunidades. Al optimizar la clasificación de cultivos mediante tecnologías avanzadas, se pueden tomar decisiones más informadas sobre el uso de recursos, la planificación de cultivos y la mitigación de riesgos asociados con el cambio climático y otras amenazas. En consecuencia, este estudio no solo contribuye al avance científico y tecnológico en el campo de la agricultura de precisión, sino que también tiene implicaciones prácticas significativas para mejorar la productividad y sostenibilidad del sector agrícola peruano.

A través de estos argumentos, se demostrará cómo el modelo AlphaEarth Foundations mejora la clasificación de cultivos en el sector agrícola del Perú entre los años 2020 y 2024.

2. Desarrollo

2.1. La espectroscopía como base para la clasificación

El desarrollo histórico de la física ha permitido la creación de diversas herramientas que facilitan la observación y análisis de fenómenos naturales. Entre estas herramientas, la espectroscopía se destaca como una técnica fundamental para la clasificación de materiales basándose en sus propiedades espectrales. En primer lugar, es importante entender que los diferentes cultivos agrícolas reflejan y absorben la luz de manera distinta debido a sus características biofísicas y bioquímicas únicas. Según Vullaganti et al., 2025, la espectroscopía analiza los espectros producidos cuando los materiales interactúan con la luz o la radiación electromagnética. Cada tipo de cultivo tiene un espectro característico que puede ser utilizado para su identificación y clasificación. Este principio es fundamental para la teledetección agrícola, donde los sensores montados en satélites o drones capturan datos espectrales de grandes áreas de cultivo. Por ejemplo, cuando se utilizan sensores multiespectrales o hiperespectrales, es posible distinguir entre diferentes tipos de cultivos como maíz, trigo y soja, basándose en sus firmas espectrales únicas.

En segundo término, la espectroscopía captura reflectancia en múltiples bandas del espectro electromagnético, incluyendo el visible, infrarrojo cercano y de onda corta. Como se menciona en Brown et al., 2025, los índices de vegetación derivados de datos espectrales, como el NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada), son herramientas clave para monitorear la salud y el vigor de los cultivos. Estos índices permiten diferenciar entre tipos de cultivos basándose en su respuesta espectral, facilitando la clasificación precisa y eficiente. Por ejemplo, el maíz y el trigo muestran diferentes patrones de reflectancia en el infrarrojo cercano debido a sus distintas estructuras foliares y contenidos de clorofila.

Finalmente, podemos entender que la espectroscopía no solo permite la clasificación de cultivos, sino que también facilita la monitorización continua y en tiempo real de las condiciones agrícolas. Según En et al., 2009, la integración de datos espectrales con técnicas de aprendizaje automático ha mejorado significativamente la precisión en la clasificación de cultivos. Estos avances tecnológicos permiten a los agricultores y científicos agrícolas tomar decisiones informadas sobre el manejo de cultivos, optimizando el uso de recursos y mejorando los rendimientos. En resumen, la espectroscopía es una herramienta esencial en la agricultura moderna, proporcionando una base sólida para la clasificación y gestión eficiente de cultivos.

2.2. Sensoramiento remoto y teledetección satelital

En los sectores agrícolas del Perú, la implementación de tecnologías avanzadas ha revolucionado la forma en que se gestionan y monitorean los cultivos. En et al., 2009 destaca que el sensoramiento remoto y la teledetección satelital son herramientas cruciales para la agricultura de precisión, permitiendo una gestión eficiente y sostenible de los recursos agrícolas. Estas tecnologías permiten la recopilación de datos detallados sobre grandes extensiones de tierra, facilitando la toma de decisiones informadas para optimizar el rendimiento de los cultivos.

En primer lugar, el sensoramiento remoto utiliza sensores montados en satélites o drones para capturar imágenes y datos espectrales de la superficie terrestre. Según Vullaganti et al., 2025, estos datos permiten identificar diferentes tipos de cultivos basándose en sus características espectrales únicas, facilitando la clasificación precisa y eficiente. Por ejemplo, los sensores hiperespectrales pueden detectar variaciones sutiles en la reflectancia de los cultivos, lo que ayuda a distinguir entre diferentes especies vegetales y evaluar su salud.

En segundo término, el sensoramiento remoto también permite el monitoreo continuo de las condiciones agrícolas. Según Brown et al., 2025, la teledetección satelital proporciona datos en tiempo real sobre el estado de los cultivos, permitiendo a los agricultores detectar problemas como plagas, enfermedades o deficiencias nutricionales de manera temprana. Esto es crucial para implementar medidas correctivas oportunas y mejorar la productividad agrícola.

Finalmente, la convergencia entre la espectroscopía y el sensoramiento remoto ha abierto nuevas posibilidades

para la agricultura de precisión en el contexto peruano.

2.3. Estructuras de datos y análisis espacial

Las principales razones que explican la eficacia del análisis espacial en la agricultura de precisión son dos. En primer lugar, la adquisición sistemática de datos geoespaciales es un factor determinante para este proceso. La integración de múltiples fuentes, como imágenes satelitales, datos LiDAR y mediciones in situ, es crucial para obtener una representación precisa del entorno. Por lo tanto, esto genera la base de información necesaria para aplicaciones confiables. Además, la calidad y precisión de los datos recopilados son fundamentales para todos los análisis posteriores. Según Breiman, 2001, las estructuras de datos adecuadas son esenciales para el análisis espacial.

En segundo lugar, la capacidad de procesamiento que ofrecen las estructuras de datos es otra de las causas. Esto se traduce en el uso de matrices para representar y manipular información en forma de grillas. Estas estructuras permiten realizar operaciones matemáticas y estadísticas, facilitando el procesamiento de grandes volúmenes de datos Gorelick et al., 2017. Asimismo, la aplicación de índices espectrales, como el NDVI y el EVI, permite evaluar la salud y el vigor de los cultivos Brown et al., 2025. Por esta razón, se pueden detectar problemas como el estrés hídrico o enfermedades. Finalmente, se obtiene información valiosa que optimiza la toma de decisiones y mejora la gestión de los cultivos.

2.4. Modelo de clasificación supervisada y AlphaEarth Foundations

En el actual panorama de la agricultura de precisión, resulta fundamental establecer una definición integral de los modelos de clasificación de cultivos que supere las aproximaciones aisladas y permita evaluar su potencial analítico. Para los fines de este análisis, definiremos un sistema moderno de clasificación de cultivos como un marco tecnológico integrado que combina algoritmos de inteligencia artificial, plataformas de procesamiento masivo y datos geoespaciales multi-fuente para identificar, categorizar y monitorear tipos de cultivos con alta precisión y escalabilidad. Esta definición, construida a partir de la convergencia de herramientas complementarias, sirve de base para analizar su impacto en la optimización agrícola.

La dimensión algorítmica de esta definición se sustenta en modelos avanzados de aprendizaje automático. AlphaEarth Foundations, según Brown et al., 2025, ejemplifica este componente al estar diseñado para integrar datos geoespaciales y de sensores remotos en embeddings espaciales. Esta capacidad de procesar grandes volúmenes de datos mediante aprendizaje profundo constituye el núcleo inteligente del sistema, permitiendo la clasificación precisa de cultivos agrícolas que nuestra definición postula.

En su dimensión de infraestructura, la definición se apoya en plataformas de computación especializadas. Google Earth Engine (GEE), como documenta Gorelick et al., 2017, proporciona el sustrato técnico al permitir el análisis y visualización de grandes conjuntos de datos geoespaciales. Esta capacidad de procesamiento a escala global valida el componente de plataformas de procesamiento masivo en nuestra definición, demostrando que la clasificación efectiva requiere tanto potencia computacional como acceso a datos satelitales diversificados.

La dimensión metodológica de nuestra definición se fundamenta en algoritmos probados para el análisis predictivo. Random Forest, según Breiman, 2001, encarna este aspecto al demostrar eficacia para manejar grandes conjuntos de datos geoespaciales e identificar patrones complejos. Esta habilidad para gestionar datos heterogéneos corrobora el atributo de combinar algoritmos de inteligencia artificial en nuestra definición, destacando cómo la sinergia entre métodos establece un nuevo estándar en precisión clasificatoria.

Al definir los sistemas modernos de clasificación como un marco tecnológico integrado con fundamento algorítmico-computacional, proporcionamos una base conceptual sólida para argumentar su implementación en la agricultura contemporánea, siempre que se aproveche la sinergia entre IA, plataformas cloud y datos geoespaciales para lograr máxima efectividad.

3. Conclusiones

Los fundamentos teóricos y prácticos presentados en los argumentos anteriores permiten concluir que el modelo AlphaEarth Foundations representa un avance significativo en la clasificación de cultivos en el sector agrícola del Perú entre los años 2020 y 2024. La integración de técnicas de espectroscopía, sensoramiento remoto y análisis espacial, junto con el uso de algoritmos avanzados como Random Forest, ha demostrado ser eficaz para mejorar la precisión y eficiencia en la identificación y monitoreo de cultivos.

Históricamente, la evolución de estas tecnologías ha permitido una mayor comprensión de las dinámicas agrícolas y ha facilitado la toma de decisiones informadas. En este sentido, el modelo AlphaEarth Foundations no solo optimiza la clasificación de cultivos, sino que también contribuye a la sostenibilidad y productividad del sector agrícola peruano. En et al., 2009 lo sintetiza de la siguiente manera: La aplicación de tecnologías avanzadas en la agricultura es esencial para enfrentar los desafíos actuales y futuros del sector.

Las estructuras de datos geoespaciales y la capacidad de procesamiento masivo proporcionadas por plataformas como Google Earth Engine han sido fundamentales para el éxito del modelo. Las matrices como objetos matemáticos manipulables han facilitado el análisis de grandes volúmenes de datos, permitiendo una clasificación más precisa y eficiente de los cultivos. Breiman, 2001 destaca que la calidad y estructura de los datos y la cantidad de muestras son importantes para el rendimiento de los modelos de clasificación supervisada.

La prueba final del modelo AlphaEarth Foundations en el contexto agrícola peruano ha demostrado su capacidad para adaptarse a las condiciones locales y mejorar la gestión de los recursos agrícolas. La implementación de este modelo ha permitido a los agricultores y gestores agrícolas tomar decisiones más informadas, optimizando el uso de insumos y mejorando los rendimientos de los cultivos. Esto es posible gracias al trabajo realizado por Brown et al., 2025, quien menciona que AlphaEarth Foundations está diseñado para integrar datos geoespaciales y de sensores remotos en embeddings espaciales, lo que permite una clasificación precisa de cultivos agrícolas.

Finalmente, estos argumentos junto con la evidencia numérica presentada dentro de los resultados de calidad del modelo de clasificación supervisada desarrollado gracias al avance tecnológico, permiten afirmar que el modelo AlphaEarth Foundations mejora significativamente la clasificación de cultivos en el sector agrícola del Perú entre los años 2020 y 2024. Este avance no solo contribuye al desarrollo científico y tecnológico en el campo de la agricultura de precisión, sino que también tiene un impacto positivo en la sostenibilidad y productividad del sector agrícola peruano. Es imperativo continuar explorando y desarrollando estas tecnologías para enfrentar los desafíos futuros y garantizar un desarrollo agrícola sostenible en el país.

Referencias

Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, *45*, 5-32. https://doi.org/10.1023/A:1010933404324/METRICS

Brown, C. F., Kazmierski, M. R., Pasquarella, V. J., Rucklidge, W. J., Samsikova, M., Zhang, C., Shelhamer, E., Lahera, E., Wiles, O., Ilyushchenko, S., Gorelick, N., Zhang, L. L., Alj, S., Schechter, E., Askay, S., Guinan, O., Moore, R., Boukouvalas, A., Kohli, P., ... DeepMind, G. (2025). AlphaEarth Foundations: An embedding field model for accurate and efficient global mapping from sparse label data. https://arxiv.org/pdf/2507.22291

En, E., Marcelo, G., Beltrán, R., Jorge, B., & Araneda, D. (2009). Principios de teledetección y sus aplicaciones. https://repositorio.udec.cl/handle/11594/9357

Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D., & Moore, R. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, *202*, 18-27. https://doi.org/10.1016/J.RSE.2017.06.031

Vullaganti, N., Ram, B. G., & Sun, X. (2025). Precision agriculture technologies for soil site-specific nutrient management: A comprehensive review. *Artificial Intelligence in Agriculture*, *15*, 147-161. https://doi.org/10.1016/J.AIIA.2025.02.001